Uma Discussão sobre Óptica Geométrica

Um pequeno trabalho

Cauê Takahashi de Oliveira

Novembro de 2026

Este é um trabalho autoral, em que vamos discutir de onde vêm as regras que aprendemos para espelhos e lentes. Em vez de aceitar essas regras como prontas, vamos entender o que significa, fisicamente, formar uma imagem, por que dizemos que ela se forma no cruzamento de feixes luminosos e por que o estudo dos espelhos côncavos usa apenas alguns feixes convenientes. A partir disso, demonstraremos que todo feixe que chega paralelo ao eixo cruza o mesmo ponto, a uma distância $R/2$ do vértice, o que dá origem ao conceito de foco, e seguiremos rumo à equação de Gauss.

Por que a imagem se forma no cruzamento dos feixes

Nesta seção vamos compreender e demonstrar o porquê de as fórmulas de óptica fazerem sentido e o que de fato os modelos teóricos dizem sobre a realidade.

O problema

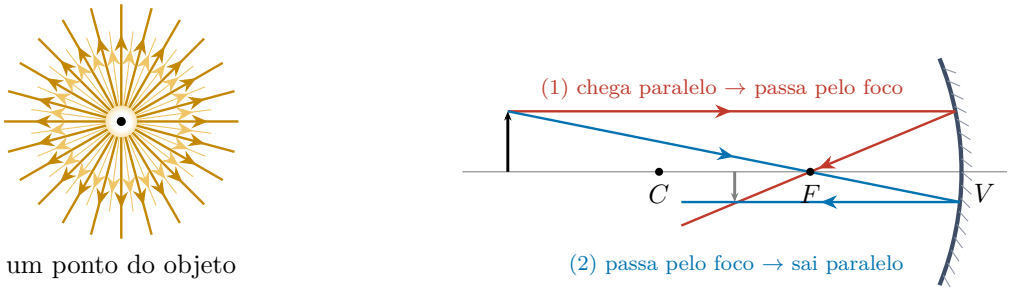
O problema do estudo da óptica começa cedo: é normal que alunos compreendam bem os princípios da luz, reflexões e espelhos planos, mas, ao estudar lentes e espelhos côncavos, se percam completamente, sem que consigam estabelecer uma conexão direta entre os fundamentos estudados e essa nova frente, parecendo até que algumas regras foram inventadas.

A primeira objeção

A primeira objeção surge logo no início, onde é jogado o fato de que no cruzamento de raios luminosos uma imagem é formada. A lógica por trás, por incrível que pareça, é bem simples. Ninguém discorda ou duvida que o fenômeno da visão ocorre quando feixes de luz provenientes de um objeto, carregando informações, atravessam nosso olho e são interpretados pelo nosso cérebro. Nesse ponto, ainda é óbvio para todos que um corpo emite infinitos feixes de luz (Figura 1a). Entretanto, ao estudar espelhos côncavos, utilizam-se apenas dois feixes, os quais ainda por cima seguem regras estranhas: “o feixe que chega paralelo passa pelo foco” (Figura 1b). Por quê?

O que significa formar uma imagem

Veja bem, antes de discutirmos e mostrarmos o porquê, vamos entender o que significa formar uma imagem. O que acontece de fato é que a informação que a luz carrega, embora não seja perdida, é rearranjada por um aparato refletor. Instantaneamente, o rearranjo gerado impede

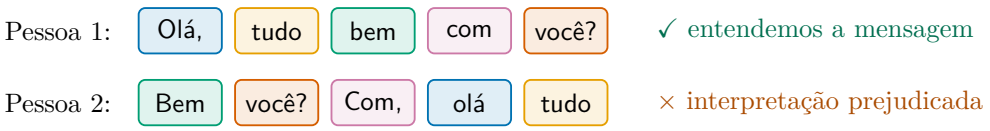


(a) **(b)**

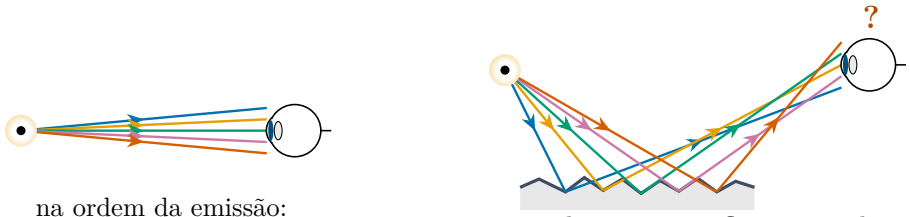
Figura 1. (a) Cada ponto de um corpo emite infinitos feixes de luz, em todas as direções. (b) No estudo dos espelhos côncavos, porém, costumam-se usar apenas dois feixes, com regras como "o feixe que chega paralelo passa pelo foco" (1) e "o feixe que passa pelo foco sai paralelo" (2). C: centro de curvatura; F: foco; V: vértice.

que nós interpretemos o objeto. Suponha o seguinte exemplo: duas pessoas chegam em você e dizem: "Olá, tudo bem com você?" e a outra: "Bem você? Com, olá tudo". Note que, embora o conjunto de palavras seja o mesmo e cada palavra carregue a sua mesma informação própria, ainda assim sua interpretação foi prejudicada, apenas rearranjando informação (Figura 2a). Analogamente, cada feixe de luz carrega uma informação única e, ao interpretarmos esse conjunto de dados na ordem imposta pela emissão do objeto, interpretamos ele (Figura 2b).

A ideia de formar uma imagem surge fundamentalmente desse conceito; veja como tudo se encaixa: a luz sai de um objeto, a luz reflete em um espelho côncavo e cada feixe de luz tem sua trajetória redefinida. Se eles saírem de um ponto, por exemplo, essa emissão pontual ordenada configura nossa interpretação do objeto e nossa distância dele. É óbvio que, caso a luz que foi espalhada seja reconfigurada novamente de forma que todos os feixes luminosos saiam na mesma configuração de emissão inicial, nesse caso um ponto, voltaríamos a interpretar aquele conjunto de informação da mesma maneira que o objeto. Por isso, dizer que a imagem se forma no encontro de feixes luminosos não significa que magicamente naquele ponto se formará um holograma do objeto, e sim que, ao se cruzarem, assumem a mesma configuração da informação emitida pelo corpo inicialmente e, portanto, caso um anteparo seja colocado lá, a projeção vista seria interpretada da mesma maneira que interpretamos o objeto (Figura 3a). Denominamos esse fenômeno de formação de imagem. Note que nem sempre será possível colocar um anteparo no local em que a imagem se forma, e isso não muda o fato de que a imagem se formará lá (Figura 3b).

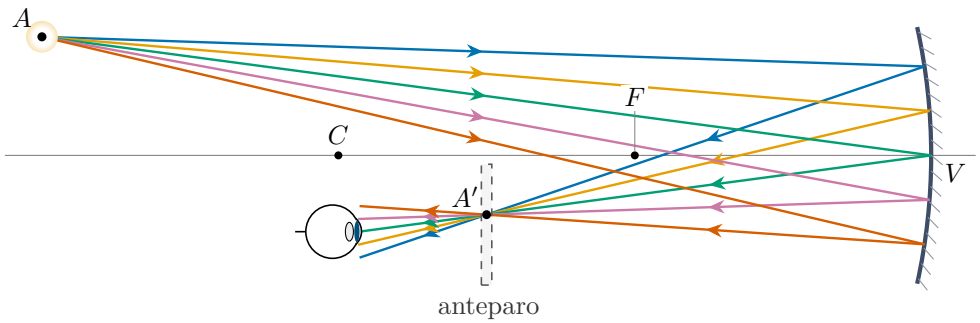


(a) Mesmas palavras, cada uma com a sua informação; só a ordem mudou.

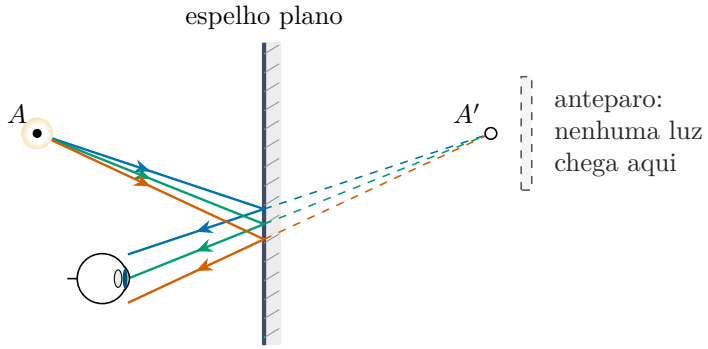


(b) O mesmo vale para os feixes de luz.

Figura 2. A analogia das palavras. As cores indicam a informação que cada palavra (ou cada feixe) carrega. Em (a), as duas frases têm exatamente as mesmas palavras, mas só a primeira é interpretada. Em (b), na ordem imposta pela emissão, o olho interpreta os feixes como vindos de um ponto; os mesmos feixes, rearranjados por uma superfície irregular, chegam fora de ordem e o ponto não é reconhecido.



(a)



(b)

Figura 3. (a) Os feixes que saem do ponto A têm sua trajetória redefinida pelo espelho côncavo e voltam a se encontrar em A', onde assumem de novo a configuração de uma emissão pontual (as cores mostram que nenhuma informação se perde). Um anteparo colocado em A' mostraria um ponto luminoso; sem o anteparo, os feixes seguem e chegam ao olho como se tivessem sido emitidos em A'. (b) Nem sempre é possível colocar um anteparo onde a imagem se forma. No espelho plano, os feixes refletidos chegam ao olho como se saíssem de A', atrás do espelho (prolongamentos tracejados): a imagem se forma lá, mas um anteparo em A' não receberia luz alguma.

Demonstrando certas propriedades e a equação de Gauss

∗ Na vida real, um espelho côncavo possui grau de abertura, no geral, menor ou igual a 10°. Como essa é a abertura total, do vértice até o topo do espelho o ângulo é só a metade, $\theta \leq 5°$; logo, a altura do vértice do espelho até seu topo, $H = R\sin\theta \leq R\sin 5° \approx 0{,}09\,R$, é muito menor que o raio, e qualquer ponto do espelho, a uma altura h do eixo, tem $h \leq H \ll R$ (Figura 4).

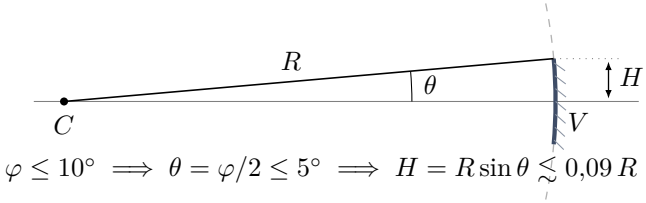


Figura 4. Abertura de um espelho côncavo real, desenhada em escala. Com abertura total $\varphi \leq 10°$ (ou seja, $\theta = \varphi/2 \leq 5°$ do vértice até o topo), a altura H do vértice até o topo do espelho não passa de cerca de 9% do raio R, e o espelho é quase plano perto do vértice.

Queremos resolver o seguinte problema: dadas as dimensões de um espelho côncavo e a posição de um corpo, onde se formará sua imagem? Isto é, para um corpo puntiforme, o ponto de convergência de todos os seus feixes. Note que, como a luz se propaga em linha reta, dois feixes podem se intersectar em somente um ponto e, assumindo que todos os feixes devem se cruzar neste ponto, basta equacionar o cruzamento de dois feixes distintos e poderemos afirmar que no ponto em que eles se cruzarem todos os feixes deverão se cruzar. Assim, cabe a nós escolhermos feixes convenientes para equacionar (Figura 5).

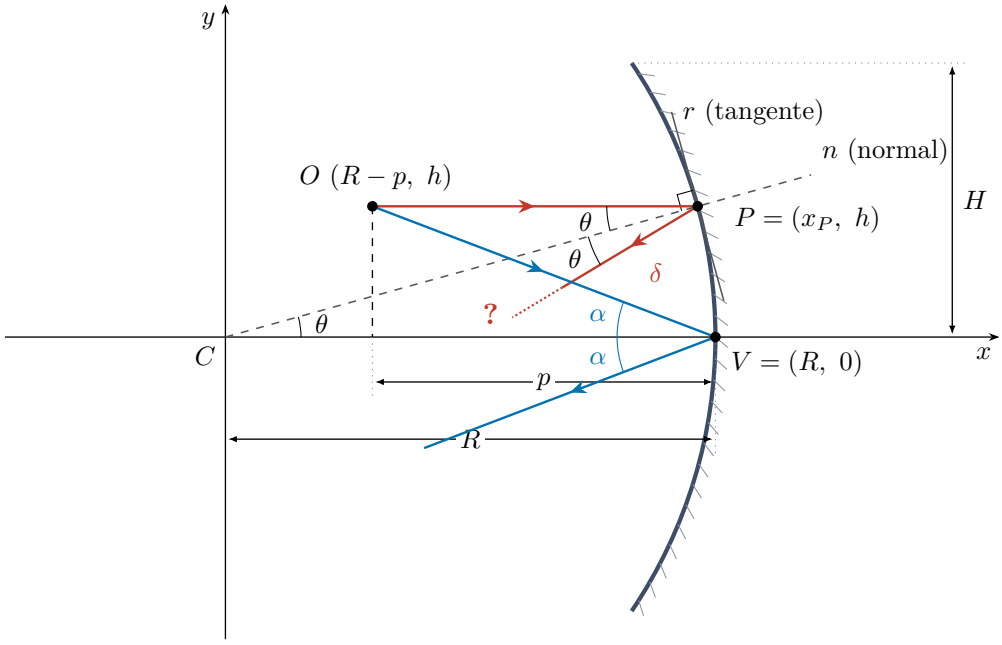


Figura 5. Redesenho da figura da demonstração (dimensões exageradas). O centro C do espelho está na origem. O ponto O emite um feixe paralelo ao eixo, que atinge o espelho em P e é refletido como o feixe δ; onde δ cruza o eixo das abscissas é justamente o que vamos calcular. Um segundo feixe, de O até o vértice V, reflete-se simetricamente em relação ao eixo (ângulos α). r: reta tangente ao espelho em P; n: reta normal; H: altura do espelho.

O foco

Primeiro calcula-se onde o raio paralelo deve cruzar o eixo das abscissas. Para isso, devemos equacionar a reta normal, para achar θ; depois de fazermos isso, equacionamos o feixe δ e descobrimos o ponto de cruzamento.

> **Comentário** O feixe que sai de O paralelo ao eixo atinge o espelho no ponto P, à mesma altura h. A reta normal n ao espelho em P passa pelo centro C (o raio de uma circunferência é sempre perpendicular a ela), e a reta tangente r é perpendicular a n. Como o feixe incidente é paralelo ao eixo x, o ângulo de incidência em P (entre o feixe e a normal) é igual ao ângulo θ que a normal faz com o eixo em C (ângulos alternos internos). Pela lei da reflexão, o feixe refletido δ faz o mesmo ângulo θ do outro lado da normal; por isso, δ faz com o eixo x um ângulo 2θ. Conhecer θ é, portanto, o primeiro passo para equacionar δ.

Equação da circunferência (centro C na origem e raio R):

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad \Longrightarrow \quad 2x + 2y\frac{dy}{dx} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}. \tag{1}$$

Como $r \perp n$:

$$m = -\left(\frac{dy}{dx}\right)^{-1} \quad \Longrightarrow \quad m = \frac{y}{x}. \tag{2}$$

Para $y = h$ (e, para o espelho, escolhe-se o sinal $+$):

$$x^2 + h^2 = R^2 \quad \Longrightarrow \quad x = \pm\sqrt{R^2 - h^2} \quad \Longrightarrow \quad x_P = \sqrt{R^2 - h^2}. \tag{3}$$

Logo,

$$m = \frac{h}{\sqrt{R^2 - h^2}} = \frac{1}{\sqrt{\dfrac{R^2}{h^2} - 1}} = \operatorname{tg}\theta. \tag{4}$$

Como $h \ll R \Rightarrow \dfrac{R}{h} \gg 1$, logo

$$m \approx \frac{1}{\sqrt{\dfrac{R^2}{h^2}}} = \frac{h}{R} \qquad \Longrightarrow \qquad \operatorname{tg}\theta \approx \frac{h}{R}. \tag{5}$$

Essa aproximação é muito boa. Considerando um espelho médio, de 8° de abertura, temos $H = R\sin 4°$, e $\sin 4° \approx 0{,}07$; elevando ao quadrado,

$$\frac{R^2}{H^2} \approx \frac{1}{(0{,}07)^2} \approx 204,$$

um valor acima de 200 (e, como $h \leq H$, R^2/h^2 é maior ainda). Perto de 200, o 1 se torna realmente muito pequeno, menos de 0,5%, e não faz diferença nenhuma. Principalmente porque depois ainda passamos uma raiz: sair de $\sqrt{204}$ para $\sqrt{203}$ é um erro ainda menor, de cerca de 0,25%.

> **Explicando as passagens**
>
> - Em (1), derivamos os dois lados da equação em relação a x, tratando y como função de x (derivação implícita): pela regra da cadeia, $\frac{d}{dx}(y^2) = 2y\frac{dy}{dx}$, e a derivada de R^2, que é constante, é zero. O resultado $\frac{dy}{dx}$ é a inclinação da reta tangente r no ponto (x, y) do espelho.
> - Em (2), usamos que duas retas perpendiculares têm inclinações cujo produto é -1. Repare

que $m = y/x$ é exatamente a inclinação da reta que liga a origem C ao ponto (x, y): a conta confirma que a normal passa pelo centro do espelho.

- Em (3), a reta $y = h$ corta a circunferência em dois pontos; o espelho está do lado positivo do eixo x, por isso fica a raiz positiva e $P = (x_P, h)$.
- Em (4), a inclinação de uma reta é a tangente do ângulo que ela faz com o eixo x; como a normal faz o ângulo θ com o eixo, $m = \operatorname{tg}\theta$. A segunda forma vem de dividir numerador e denominador por h.
- Em (5), como $R/h \gg 1$, o termo -1 dentro da raiz é desprezível diante de R^2/h^2. Por exemplo, para $h = 0{,}1\,R$: o valor exato é $\operatorname{tg}\theta = 1/\sqrt{99} \approx 0{,}1005$ e a aproximação dá $h/R = 0{,}1000$, um erro de apenas 0,5%.

Como $m = \operatorname{tg}\theta \approx \dfrac{h}{R}$:

$$\operatorname{tg} 2\theta = \frac{2m}{1-m^2} = \frac{2h}{R}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{h^2}{R^2}} \quad\Longrightarrow\quad \operatorname{tg} 2\theta = \frac{2hR}{R^2-h^2}, \tag{6}$$

logo o feixe δ: $y - \operatorname{tg}2\theta\, x - b = 0$. Assim,

$$b = h - \operatorname{tg}2\theta\,\sqrt{R^2-h^2}. \tag{7}$$

Logo,

$$\delta: \quad y - \operatorname{tg}2\theta\, x - h + \operatorname{tg}2\theta\,\sqrt{R^2-h^2} = 0. \tag{8}$$

Tomando $y = 0 \Rightarrow x = x_0$ (x associado ao cruzamento do eixo x):

$$0 - \operatorname{tg}2\theta\, x_0 - h + \operatorname{tg}2\theta\,\sqrt{R^2-h^2} = 0 \quad\Longrightarrow\quad x_0 = \sqrt{R^2-h^2} - \frac{h}{\operatorname{tg}2\theta} \tag{9}$$

$$\Longrightarrow\quad x_0 = \sqrt{R^2-h^2} - \frac{h\,(R^2-h^2)}{2hR} \tag{10}$$

$$\Longrightarrow\quad x_0 = \sqrt{R^2-h^2} - \frac{R}{2} + \frac{h^2}{2R}.$$

Dividindo por R:

$$\frac{x_0}{R} = \sqrt{1-\frac{h^2}{R^2}} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{h}{R}\right)^2, \qquad \text{com } \frac{h}{R} \to 0. \tag{11}$$

Aqui, $(h/R)^2$ também vai para zero. Com a mesma estimativa de antes (espelho de 8°, $H/R = \sin 4^\circ \approx 0{,}07$),

$$\left(\frac{h}{R}\right)^2 \le \left(\frac{H}{R}\right)^2 \approx (0{,}07)^2 \approx 0{,}005 \qquad\Longrightarrow\qquad \frac{1}{2}\left(\frac{h}{R}\right)^2 \approx 0{,}0025,$$

um valor bem pequeno (e, pelo mesmo motivo, $\sqrt{1-h^2/R^2} \approx \sqrt{0{,}995} \approx 1$). Podemos, portanto, desprezar essa parcela. Logo,

$$\frac{x_0}{R} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{x_0 = \frac{R}{2}} \tag{12}$$

Explicando as passagens

- Em (6), usamos a fórmula da tangente do arco duplo, $\operatorname{tg}2\theta = \dfrac{2\operatorname{tg}\theta}{1-\operatorname{tg}^2\theta}$, com $\operatorname{tg}\theta = m \approx h/R$; depois multiplicamos numerador e denominador por R^2.

- Em (7) e (8), o feixe δ é uma reta de coeficiente angular $\operatorname{tg} 2\theta$ (ela faz o ângulo 2θ com o eixo) que passa por $P = \left(\sqrt{R^2 - h^2},\, h\right)$; substituindo as coordenadas de P na equação da reta, encontramos o coeficiente linear b.
- Em (9), o cruzamento com o eixo das abscissas é o ponto da reta onde $y = 0$; basta isolar x_0.
- Em (10), como $\dfrac{1}{\operatorname{tg} 2\theta} = \dfrac{R^2 - h^2}{2hR}$, o h se cancela e sobra $\dfrac{R^2 - h^2}{2R} = \dfrac{R}{2} - \dfrac{h^2}{2R}$.
- Em (11) e (12), como $h \ll R$, a razão h/R é praticamente zero: a raiz vai para 1 e o termo $\frac{1}{2}(h/R)^2$ desaparece. O resultado *não depende de* h: qualquer feixe que chega paralelo ao eixo (perto dele) cruza o eixo no mesmo ponto, a uma distância $R/2$ do centro C e, como $V = (R, 0)$, também a $R/2$ do vértice.

A partir disso, como sabemos que o feixe que chega paralelo sempre vai cruzar o eixo em $x_0 = R/2$, damos um nome para esse ponto, por ele ser tão importante: chamamos de **foco** (F), e a distância $f = R/2$ do foco ao vértice, de distância focal (Figura 6).

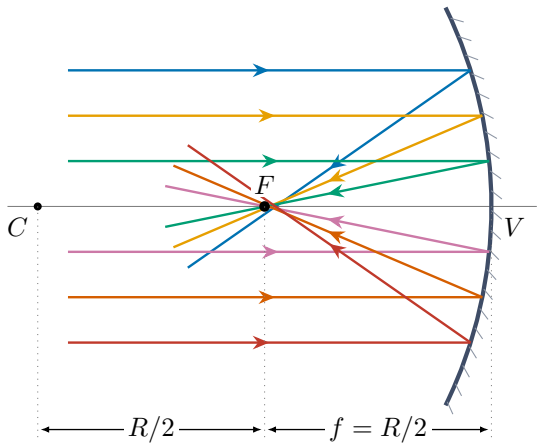
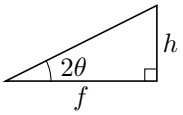


Figura 6. Feixes que chegam paralelos ao eixo, em alturas diferentes, são refletidos pelo espelho e cruzam o eixo no mesmo ponto, a $R/2$ do centro e do vértice: esse ponto é o foco F. (Os feixes mais afastados do eixo cruzam um pouco antes, porque para eles $h \ll R$ vale menos; por isso os espelhos reais têm abertura pequena.)

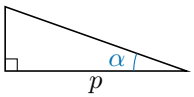
A equação de Gauss

Note que, como o procedimento tomado foi rigoroso analiticamente, foi possível mensurar de forma precisa o tamanho do erro das aproximações, assim garantindo a validade da expressão. Denota-se tal procedimento por **aproximação paraxial**. Utilizando, portanto, tal resultado, equacionemos os feixes refletidos (Figura 7).

Para $\operatorname{tg} 2\theta$, considere $\triangle PVF$, com $\overline{PV} \approx h$: Para $\operatorname{tg} \alpha$, $\triangle OVX_O$:



$$\operatorname{tg} 2\theta = m_\delta \approx \frac{h}{f}$$



$$\operatorname{tg} \alpha = m_\gamma = \frac{h}{p}$$

Logo:

$$\begin{cases} 1^{\text{o}}) \quad \delta\colon \; y - \dfrac{h}{f}\,x - b_\delta = 0; \quad 1.1)\; P = (x_P,\; h) \in \delta,\; x_P \approx 2f \\ 2^{\text{o}}) \quad \gamma\colon \; y - \dfrac{h}{p}\,x - b_\gamma = 0; \quad 2.1)\; V = (2f,\; 0) \in \gamma. \end{cases}$$

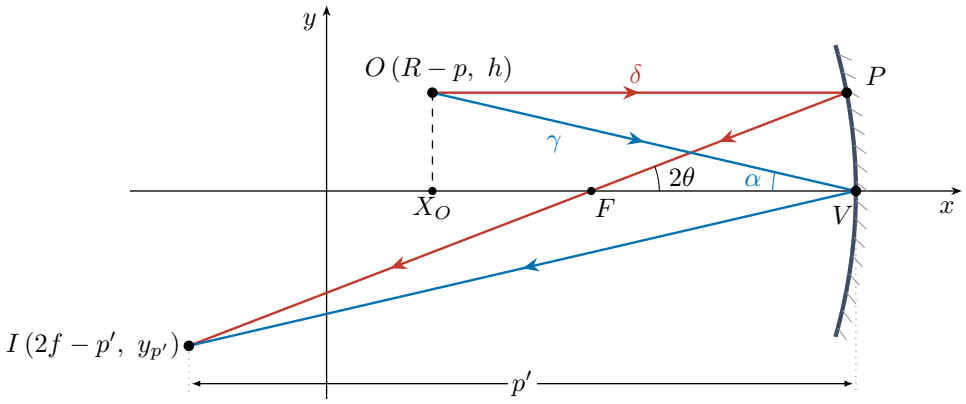


Figura 7. Os feixes refletidos δ e γ, que saem do ponto O do objeto, se cruzam no ponto I da imagem (dimensões exageradas).

$$1.1) \implies b_\delta = h - \frac{h}{f}\cdot 2f = -h$$
$$2.1) \implies b_\gamma = 0 - \frac{h}{p}\cdot 2f = -\frac{2hf}{p}$$

Assim:

$$\begin{cases} \delta\colon\ y - \dfrac{h}{f}\,x + h = 0 \\ \gamma\colon\ y - \dfrac{h}{p}\,x + \dfrac{2hf}{p} = 0 \end{cases}$$

Como $\delta \cap \gamma = \{I\}$,

$$\begin{aligned}
& y_{p'} - \frac{h}{f}(2f - p') + h = y_{p'} - \frac{h}{p}(2f - p') + \frac{2hf}{p} \\
\implies \quad & -\frac{h}{f}(2f - p') + h = -\frac{h}{p}(2f - p') + \frac{2hf}{p} \\
\implies \quad & -\frac{2f - p'}{f} + 1 = -\frac{2f - p'}{p} + \frac{2f}{p} \\
\implies \quad & -\frac{2f}{f} + \frac{p'}{f} + 1 = -\frac{2f}{p} + \frac{p'}{p} + \frac{2f}{p} \\
\implies \quad & -1 + \frac{p'}{f} = \frac{p'}{p} \\
\implies \quad & \left(\frac{1}{p'}\right)\left[-1 + \frac{p'}{f}\right] = \left(\frac{1}{p'}\right)\frac{p'}{p} \\
\implies \quad & \frac{1}{f} - \frac{1}{p'} = \frac{1}{p} \\
\implies \quad & \boxed{\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}} \qquad \text{(equação de Gauss)} \qquad \text{C.Q.D.} \qquad (13)
\end{aligned}$$

(continua)